[COD-026] Taller: Crea tu propio simulador 3D del Agujero Negro Supermasivo Sgr A*

■ Misión Didáctica • Horizonte de Sucesos, Disco de Acreción y Lente con Gemini:

En este taller ordenarás a Gemini construir un simulador astrofísico en 3D de **Sagitario A*** (el agujero negro supermasivo de 4.3 millones de masas solares en el centro de nuestra galaxia). Comprenderás el **radio de Schwarzschild (rs = 2GM/c²)**, la esfera de fotones (1.5 rs), la órbita ISCO (3.0 rs) y la **lente gravitatoria** que deforma el disco de acreción sobre y bajo el horizonte negro. **No requieres saber programar:** copia el prompt y ejecútalo.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado:** Pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque HTML de Gemini.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 26, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y ejecuta:** Pega el código con **Ctrl+V** y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡El disco deformado por lente rotará en 3D!

■ **Tarea 5 • Prueba la Demo Oficial:** Pulsa **«■■ Abrir Agujero Negro 3D ■»** en el mapa para probar el modo Doppler Beaming relativista.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un visor interactivo 3D del Agujero Negro Supermasivo Sagitario A con datos del Event Horizon Telescope (EHT).*
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con los datos astrofísicos reales:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/blackhole_accretion_b64.js"></script>
3. Modela con Babylon.js un horizonte de sucesos esférico 100% negro azabache rodeado por un disco de acreción ecuatorial y dos arcos toroidales deformados por lente gravitatoria (superior e inferior), junto a un anillo brillante en la esfera de fotones (1.5 rs).
4. Incluye botones para activar/desactivar el horizonte, el disco, la lente gravitatoria, chorros de plasma polares y alternar entre visión óptica y Doppler Beaming.
5. Aplica un diseño en modo oscuro (#020308) con acentos dorados (#f59e0b), tipografía grande (16-18px), datos métricos en KPIs y síntesis de voz en español.
6. Escribe exclusivamente el código sin texto explicativo."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade una comparativa de tamaño: ¿qué tamaño tendría el horizonte de sucesos de la Tierra si colapsara en un agujero negro? (apenas 9 milímetros, como una canica)»*. ¡Copia el código y compruébalo en tu Taller!

■ ¿De dónde proceden los modelos y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de la métrica relativista (*Karl Schwarzschild / Roy Kerr / EHT*):** El radio rs = 2GM/c² y la distorsión del disco de acreción representan la solución exacta a las ecuaciones de campo de la Relatividad General de Einstein.
• **Montaje en Babylon.js:** Los parámetros se extraen de *blackhole_accretion_b64.js*. Babylon.js utiliza una esfera con absorción lumínica absoluta y toroides inclinados que imitan el trazado de rayos (ray tracing) de la curvatura del espacio-tiempo.